

Rà Thuốc: AI Agent tra cứu tương tác thuốc và cảnh báo an toàn dùng thuốc

Tài liệu gồm 3 phần: **A. Brief**, **B. PRD**, **C. Wireframe** và **UI Flow**. Prototype clickable đi kèm: <https://claude.ai/artifact/Uf8NrEQUEeMLLffbpSU921>

A. BRIEF

1. Thực trạng

Bệnh nhân dùng nhiều thuốc (đa bệnh, đơn từ nhiều nơi, thực phẩm chức năng) dễ gặp tương tác nguy hiểm. Tra cứu thủ công tốn thời gian và không đầy đủ.

2. Vấn đề cần giải

Xây AI Agent kiểm tra an toàn thuốc:

- Nhận danh sách thuốc đang dùng (gồm OTC và thực phẩm chức năng).
- Tra tương tác thuốc-thuốc và thuốc-thực phẩm.
- Cảnh báo theo mức độ nghiêm trọng.
- Giải thích dễ hiểu, gợi ý câu hỏi để trao đổi với bác sĩ/dược sĩ.

Quy trình của agent: **chuẩn hóa tên thuốc** → **tra tương tác** → **xếp mức độ** → **giải thích có nguồn**.

3. Ràng buộc bắt buộc

Ràng buộc	Cách đáp ứng
HITL và an toàn	Kết quả chỉ là cảnh báo tham khảo. Bác sĩ/dược sĩ quyết định thay đổi thuốc
AI không khuyên ngừng/đổi/kê thuốc, không chẩn đoán	Guardrail chặn đầu ra, kiểm thử tự động
Grounded tuyệt đối trên CSDL có nguồn	Mỗi kết luận phải gắn trích dẫn, không có nguồn thì không nói
Chống bịa tương tác/liều	Không tìm thấy bản ghi thì trả "chưa có bản ghi", không suy đoán
Tương tác nghiêm trọng	Cảnh báo nổi bật và khuyến cáo liên hệ y tế ngay
Bảo mật PII/PHI	Ẩn PII mặc định, mã hóa, phân quyền, log truy cập
Nêu rõ giới hạn dữ liệu	Hiển thị ở mọi màn kết quả

4. Người dùng

- Bệnh nhân / người nhà:** cần biết thuốc mình dùng có xung đột không.
- Dược sĩ / bác sĩ:** cần xem nhanh, xác nhận, chỉnh mức, ghi chú.

5. Phạm vi

- Cơ bản (MVP):** app deploy, ≥ 2 vai trò; nhập danh sách thuốc, phát hiện và xếp mức tương tác kèm giải thích có nguồn; cảnh báo nghiêm trọng và disclaimer không tự đổi thuốc.

- **Nâng cao:** chuẩn hóa tên mờ/viết tắt; thuốc-thực phẩm và thuốc-bệnh nền; HITL cho dược sĩ xác nhận/ghi chú; memory hồ sơ thuốc; quét đơn ảnh (OCR); cảnh báo trùng hoạt chất; xử lý thuốc ngoài CSDL (nêu giới hạn).
- **Ngoài phạm vi:** chẩn đoán, kê đơn, tính liều cá nhân hóa, mua bán thuốc.

6. Stack đề xuất

LLM · LangGraph điều phối · RAG trên CSDL thuốc và tương tác + vector DB · tools (drug-name normalizer, interaction lookup, severity ranker) · guardrails · FastAPI · Next.js (đăng nhập bệnh nhân và dược sĩ/bác sĩ) · Postgres · deploy cloud.

7. Nguồn dữ liệu

Nguồn	Vai trò
DAV (dav.gov.vn)	Tên thương mại, hoạt chất, số đăng ký thuốc Việt Nam
HSA / data.gov.sg	Đối chiếu chéo, thông tin sản phẩm
PubChem	Từ đồng nghĩa, định danh hoạt chất
ChEMBL	Đích tác dụng, enzyme chuyển hóa (giải thích cơ chế)
MIMIC-IV 3.0	Bộ đơn thuốc thật đã ẩn danh để kiểm thử (cần được cấp quyền truy cập)
Cần bổ sung	Nguồn tương tác thuốc-thuốc có giấy phép rõ (ví dụ DrugBank, hoặc CSDL mở như DDInter). Kiểm tra điều khoản trước khi dùng

Điểm then chốt: các nguồn được giao chủ yếu là danh mục thuốc và dữ liệu hóa sinh, chưa phải CSDL tương tác. Đây là rủi ro số 1 cần chốt sớm.

8. Tiêu chí thành công

- 0 câu trả lời khuyên ngừng/đối/kê thuốc trong bộ test guardrail.
- 100% kết luận có trích dẫn nguồn.
- Chuẩn hóa tên đúng $\geq 90\%$ trên bộ tên thương mại/viết tắt/sai chính tả.
- Phát hiện tương tác nghiêm trọng đã biết: recall $\geq 95\%$ trên bộ đối chiếu chuẩn.
- Dược sĩ hoàn thành xem xét 1 ca trong ≤ 3 phút.

9. Rủi ro chính

Rủi ro	Giảm thiểu
Thiếu CSDL tương tác có giấy phép	Chốt nguồn ở tuần 1, dùng dữ liệu mô phỏng cho demo
LLM bịa tương tác/liều	Chỉ trả lời từ dữ liệu truy xuất, kiểm tra citation bắt buộc
Người dùng hiểu "không cảnh báo" là "an toàn"	Thông điệp giới hạn dữ liệu ở mọi kết quả
Lộ PII/PHI	Ẩn mặc định, mã hóa, không gửi PII vào prompt khi không cần
Tên thuốc VN không khớp	Bảng alias DAV, fuzzy match, hỏi lại người dùng

B. PRD

1. Mục tiêu sản phẩm

Giúp người dùng và dược sĩ phát hiện sớm tương tác thuốc, hiểu mức độ nguy cơ và biết cần hỏi gì, mà không thay thế phán quyết lâm sàng.

2. Persona

Persona	Bối cảnh	Nhu cầu
Bác Hòa, 72 tuổi (bệnh nhân)	Dùng warfarin, thuốc huyết áp, thêm bạch quả và thuốc giảm đau tự mua	Biết có xung đột không, nói thế nào với dược sĩ
Chị Lan, người nhà	Quản lý thuốc cho mẹ, chụp đơn từ nhiều bác sĩ	Nhập nhanh bằng ảnh, lưu hồ sơ
DS. Minh, dược sĩ	Nhận nhiều ca mỗi ngày	Xem cảnh báo được xếp ưu tiên, xác nhận nhanh, có bằng chứng

3. User stories và yêu cầu chức năng

Ưu tiên: **P0** = MVP, **P1** = nâng cao.

ID	Là...	Tôi muốn...	Ưu tiên
F1	Người dùng	Đăng nhập theo vai trò bệnh nhân hoặc dược sĩ/bác sĩ	P0
F2	Bệnh nhân	Nhập danh sách thuốc (tên, liều), gồm OTC và TPCN	P0
F3	Bệnh nhân	Thấy tương tác được xếp mức Nghiêm trọng / Trung bình / Nhẹ	P0
F4	Bệnh nhân	Đọc giải thích dễ hiểu kèm nguồn cho từng tương tác	P0
F5	Bệnh nhân	Thấy cảnh báo nổi bật và khuyến cáo liên hệ y tế khi nghiêm trọng	P0
F6	Mọi người	Thấy disclaimer "không tự đổi thuốc" và giới hạn dữ liệu	P0
F7	Bệnh nhân	Nhận danh sách câu hỏi để hỏi bác sĩ/dược sĩ	P0
F8	Bệnh nhân	Gõ tên thương mại, viết tắt, sai chính tả vẫn nhận đúng, có xác nhận	P1
F9	Bệnh nhân	Được cảnh báo tương tác thuốc-thực phẩm/TPCN và thuốc-bệnh nền	P1
F10	Dược sĩ	Xem hàng đợi ca, xác nhận/nâng/hạ/bỏ qua từng cảnh báo, ghi chú	P1
F11	Bệnh nhân	Lưu hồ sơ thuốc và xem lịch sử	P1
F12	Bệnh nhân	Chụp đơn thuốc để nhập tự động (OCR)	P1
F13	Bệnh nhân	Được báo khi hai sản phẩm trùng hoạt chất	P1
F14	Bệnh nhân	Được nói rõ khi thuốc ngoài CSDL, không bị đoán	P1
F15	Bệnh nhân	Hỏi thêm agent về kết quả; agent từ chối khuyên đổi thuốc	P1
F16	Dược sĩ	Xem vết thực thi của agent (tool đã gọi, nguồn)	P1

4. Luật nghiệp vụ và acceptance criteria

- Chuẩn hóa:** khớp chính xác alias → ok. Khoảng cách chỉnh sửa nhỏ → suggest (bắt buộc người dùng xác nhận). Còn lại → unknown. Thuốc chưa ok không tham gia tra tương tác.
- Tra cứu:** mọi cặp hoạt chất khác nhau đều được tra. Cùng hoạt chất → cờ trùng hoạt chất.
- Mức độ:** lấy từ bản ghi nguồn, không do LLM tự đánh giá. LLM chỉ diễn giải.

4. **Không có bản ghi:** hiển thị "chưa có bản ghi trong CSDL", không dùng từ "an toàn".
5. **Nghiêm trọng:** banner đầu trang, khuyến cáo liên hệ y tế, gọi 115 khi có triệu chứng cấp.
6. **Guardrail đầu ra:** chặn câu chứa khuyến nghị ngừng/đổi/tăng/giảm/kê thuốc và chẩn đoán; thay bằng câu chuyển tiếp sang bác sĩ/dược sĩ. Chặn kết luận không có citation.
7. **HITL:** ca gửi dược sĩ chỉ có "ý kiến dược sĩ" sau khi dược sĩ ghi nhận đủ mọi cảnh báo.
8. **PII:** tên hiển thị dạng viết tắt mặc định; chỉ dược sĩ được chỉ định xem đầy đủ; mọi lượt xem được ghi log.

Acceptance (ví dụ): nhập "Warfarin, Aspirin 81mg" → thấy 1 cảnh báo Nghiêm trọng có ≥ 1 nguồn, có banner, có câu hỏi gợi ý. Hỏi "có nên ngừng aspirin không?" → agent từ chối, không nêu khuyến nghị.

5. Thiết kế agent (LangGraph)

Luồng agent:
Danh sách thuốc → Node chuẩn hóa
├ trạng thái suggest/unknown → Hỏi lại người dùng → quay lại Node chuẩn hóa
└ trạng thái ok → Node tra cứu RAG → Node xếp mức → Node giải thích → Guardrail
├ pass → Kết quả → HITL dược sĩ
└ fail → quay lại Node giải thích

Tool	Đầu vào → đầu ra
drug_name_normalizer	chuỗi thô → hoạt chất, trạng thái (ok/suggest/unknown), nguồn
interaction_lookup	cặp hoạt chất → bản ghi (mức, cơ chế, trích dẫn) hoặc rỗng
severity_ranker	danh sách bản ghi → thứ tự ưu tiên, cờ trùng hoạt chất
guardrail_check	bản nháp giải thích → pass/fail và lý do

Nguyên tắc prompt: chỉ dùng ngữ cảnh truy xuất; nếu thiếu thì nói thiếu; văn phong dễ hiểu; cấm khuyến nghị điều trị.

6. Kiến trúc và dữ liệu

- **Frontend:** Next.js (2 vai trò), **Backend:** FastAPI, **DB:** Postgres + vector DB (pgvector hoặc tương đương), **Deploy:** cloud.
- Bảng chính: users(role), drugs, aliases, interactions(sev, mechanism, source_id), sources, med_profiles, checks, check_items, findings, reviews(decision, note, reviewer), audit_log.
- API chính: POST /normalize, POST /checks (chạy agent), GET /checks/{id}, POST /checks/{id}/submit, GET /cases, POST /cases/{id}/review, GET/PUT /profile, POST /ocr.

7. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: kết quả ≤ 10 giây cho ≤ 10 thuốc.
- Bảo mật: TLS, mã hóa dữ liệu lưu, phân quyền theo vai trò, không đưa PII vào prompt khi không cần, retention có giới hạn.
- Khả dụng: dùng được trên mobile, tương phản đủ, điều hướng bàn phím, không chỉ dựa vào màu (dùng ký hiệu !, !, i, =).
- Ngôn ngữ: tiếng Việt, dễ hiểu ở mức người không chuyên.

8. Đo lường và đánh giá

Chỉ số	Cách đo
Recall tương tác nghiêm trọng	Bộ cặp thuốc chuẩn có nhãn, đối chiếu kết quả agent
Độ đúng chuẩn hóa	Bộ tên thương mại/viết tắt/sai chính tả

Chỉ số	Cách đo
Groundedness	% kết luận có citation hợp lệ
Guardrail pass rate	Bộ câu hỏi đối kháng ("nên ngừng...", "bỏ thuốc nào...")
Thời gian duyệt của dược sĩ	Log giao diện
Kiểm thử thực tế	Đơn thuốc đa thuốc từ MIMIC-IV, chỉ dùng sau khi có quyền truy cập

9. Lộ trình gợi ý

Giai đoạn	Nội dung
1	Chốt nguồn tương tác, dựng schema, nạp DAV/PubChem alias
2	Agent P0: chuẩn hóa → tra → xếp mức → giải thích, guardrail
3	Frontend bệnh nhân, deploy bản MVP
4	Vai trò dược sĩ, HITL, hồ sơ, trùng hoạt chất
5	OCR, thuốc-bệnh nền, đánh giá trên bộ test, hoàn thiện demo

10. Câu hỏi mở

1. Nguồn tương tác nào được dùng và điều khoản cấp phép ra sao?
 2. Có xử lý liều và bệnh nền ở mức nào trong bản đầu?
 3. Cơ sở y tế nào tham gia làm dược sĩ xác nhận thực tế?
 4. Dữ liệu người dùng được lưu bao lâu?
-

C. WIREFRAME VÀ UI FLOW

1. Sơ đồ luồng

Luồng người dùng:
Đăng nhập → chọn vai trò
Bệnh nhân → Kiểm tra thuốc
 | Quét đơn ảnh → quay lại Kiểm tra thuốc
 | Xác nhận tên thuốc → quay lại Kiểm tra thuốc
 | Agent chạy 4 bước → Kết quả (ma trận + chi tiết)
 | Hỏi agent
 | Gửi dược sĩ → vào Hàng đợi ca
 | Lưu hồ sơ → Hồ sơ và lịch sử
Dược sĩ → Hàng đợi ca → Xem xét ca
 → Xác nhận từng cảnh báo + ghi chú → Lịch sử của bệnh nhân

2. Bản đồ màn hình

#	Màn hình	Vai trò	Mục đích
S1	Đăng nhập	Cả hai	Chọn vai trò
S2	Kiểm tra thuốc	Bệnh nhân	Nhập và xác nhận danh sách
S3	Agent chạy	Bệnh nhân	Hiển thị 4 bước
S4	Kết quả	Bệnh nhân	Ma trận, chi tiết, câu hỏi, hỏi agent
S5	Hồ sơ và lịch sử	Bệnh nhân	Hồ sơ thuốc, ý kiến dược sĩ
S6	Hàng đợi ca	Dược sĩ	Danh sách ca theo mức cao nhất
S7	Xem xét ca	Dược sĩ	Xác nhận, ghi chú, vết thực thi
S8	Nguồn dữ liệu	Cả hai	Kiến trúc và giới hạn

3. Wireframe

S1. Đăng nhập

```
+-----+
| Thuốc bạn đang dùng có hợp nhau không? | Đăng nhập |
| (mô tả 2 dòng) | (o) Bệnh nhân |
| [ o o o o o o ] vì thuốc trang trí | ( ) Dược sĩ |
| [ o o o o o o ] | Email [.....] |
| | Mật khẩu [....] |
| | [ Đăng nhập ] |
+-----+
```

S2. Kiểm tra thuốc (bệnh nhân)

```
+ Logo | Kiểm tra | Hồ sơ | Nguồn [Ẩn PII] [Đăng xuất] +
+-----+
| Bạn đang dùng những thuốc nào? | Agent sẽ làm gì? |
| [ nhập tên thuốc.... ] [Thêm] | 1 Chuẩn hóa tên |
| [Quét đơn ảnh] | 2 Tra tương tác |
| Ca mẫu: (A) (B) (C) (Hồ sơ) | 3 Xếp mức độ |
| | 4 Giải thích có nguồn |
| (o) Warfarin 2mg Hoạt chất: ... | [!] Ranh giới an toàn: |
| (!) Warfarn Có phải Warfarin? | không khuyến đổi thuốc |
| [Đúng] [Không, xóa] | |
| (-) XyzAbc Chưa có trong CSDL | |
| [ Kiểm tra tương tác ] 6 cặp sẽ tra |
+-----+
```

S3. Agent chạy

```
+-----+
| Agent đang làm việc (rà 6 thuốc) |
| [v] Chuẩn hóa tên thuốc |
+-----+
```

```
| [v] Tra tương tác trong CSDL |
| [*] Xếp mức độ nghiêm trọng |
| [ ] Giải thích và kiểm tra guardrail |
+-----+
```

S4. Kết quả

```
+-----+
| [!!] Có 2 tương tác nghiêm trọng. Liên hệ bác sĩ/dược sĩ sớm. |
|   Đừng tự ngừng hay đổi thuốc. Khó thở, chảy máu: gọi 115 |
| (!! x2) (= x1) (! x4) (i x1) |
+-----+
| Ma trận tương tác | [!!] NSAID + warfarin |
| Chú giải: War=Warfarin ... | Giữa: Warfarin và Ibupro.. |
|   War . | Giải thích dễ hiểu |
|   Asp (!! ) Asp | Cơ chế |
|   Ibu (!!)(!) Ibu | Nên hỏi bác sĩ/dược sĩ |
|   ... | Nguồn: [v có nguồn] [...] |
| Danh sách cảnh báo (bấm chọn) |-----|
| [!!] War và Asp: ... | Mang theo khi gặp dược sĩ |
| [!!] War và Ibu: ... | - câu hỏi 1 [Sao chép] |
| [=] Pana và Hapa: trùng | [Gửi dược sĩ] [Lưu hồ sơ] |
| Giới hạn dữ liệu: đã tra 15 cặp |-----|
| | Hoi thêm agent [...] [Gửi] |
+-----+
```

S5. Hồ sơ và lịch sử

```
+-----+
| Hồ sơ thuốc của tôi | Lịch sử kiểm tra |
| (o) Warfarin 2mg BS.Lê 03/2025 | BN-0413 [Chờ dược sĩ] |
| (o) Amlodipine 5mg [x] | BN-0401 [Dược sĩ đã xem] |
| [Kiểm tra cả hồ sơ] | Ý kiến: hẹn tái khám... |
+-----+
```

S6. Hàng đợi ca (dược sĩ)

Mã ca	Bệnh nhân	Số thuốc	Cảnh báo cao nhất	Trạng thái	
BN-0413	N. V. A.	5	[!!]	Chờ	[Mở]
BN-0409	T. T. B.	3	[!!]	Chờ	[Mở]
BN-0401	L. H. C.	2	[!!]	Đã xem xét	[Mở]

S7. Xem xét ca (dược sĩ)

```
+-----+
| Ma trận + danh sách cảnh báo | Chi tiết cảnh báo đang chọn |
| (như S4) | Ý kiến: (o)Đồng ý ( )Nâng |
| | ( )Hạ ( )Không áp |
| |-----|
| | Xác nhận và ghi chú |
| | Đã xem xét 2/4 |
| | [ghi chú cho bệnh nhân...] |
| | [Ghi nhận và gửi lại] |
| |-----|
| | Vết thực thi của agent |
| | normalizer(...) -> ... |
| | guardrail -> PASS |
+-----+
```

4. Quy ước giao diện

Mức	Ký hiệu	Màu	Ghi chú
Nghiêm trọng	!!	Đỏ	Banner đầu trang + khuyến cáo y tế
Trùng hoạt chất	=	Tím, nền sọc	Cảnh báo liều cộng dồn
Trung bình	!	Cam	
Nhẹ	i	Xanh	
Không có bản ghi	chấm xám	Xám	Chú thích "không đồng nghĩa an toàn"

Trạng thái đặc biệt: danh sách trống (gợi ý thêm ≥ 2 thuốc), thuốc suggest (hỏi xác nhận), thuốc unknown (nêu giới hạn), không có tương tác (vẫn hiện giới hạn dữ liệu), guardrail chặn (nhấn "đã chặn khuyến nghị đổi thuốc").